

Universidad Nacional Abierta y a Distancia
Vicerrectoría Académica y de Investigación
Curso: Programación
Código: 213023

Guía de aprendizaje– Fase 2 - Diseño y Programación Orientada a Objetos

1. Datos de la Fase

Tabla 1. Tabla de descripción

Aspecto	Descripción
1. Tipo de actividad	Independiente
2. Momento de la evaluación	Intermedio
3. Unidad gestora	Escuela de Ciencias Básicas Tecnología e Ingeniería ECBTI
4. Puntaje de la/el Elija un elemento.	100
5. La actividad inicia el:	miércoles, 18 de febrero de 2026
6. La actividad finaliza el:	martes, 17 de marzo de 2026
7. Horas de trabajo independiente del estudiante	24

2. Descripción detallada de la actividad de aprendizaje

Con el desarrollo de esta actividad se espera que se alcance el siguiente resultado de aprendizaje:

El estudiante debe reconocer los elementos fundamentales del paradigma de Programación Orientada a Objetos (POO) para consolidar su comprensión sobre la implementación de clases, la abstracción y el encapsulamiento. Este proceso requiere analizar cómo estos conceptos permiten estructurar el software de forma organizada, definiendo componentes claros y bien delimitados que facilitan tanto el diseño como el mantenimiento del sistema. Al comprender estos principios, el estudiante podrá desarrollar soluciones más robustas, modulares y coherentes dentro del enfoque orientado a objetos.

La actividad consiste en:

Cada estudiante, de manera individual y en relación con el proyecto seleccionado dispuestos en el **Anexo 1 Problemas a desarrollar Fase 2** relacionados con la implementación de clases, métodos, atributos y encapsulación.

Redactar un ensayo en inglés de no más de cuatro páginas sobre la relevancia del desarrollo de software y la Inteligencia Artificial (IA) en la competitividad empresarial. El ensayo debe analizar cómo estas tecnologías mejoran la eficiencia, optimizan procesos y potencian la innovación dentro de las organizaciones, destacando su impacto en la competitividad y en la capacidad de adaptación al mercado actual.

Para el desarrollo de esta actividad se requieren los siguientes materiales y recursos:

- Van Rossum, G., & Drake Jr, F. L. (2024). *El tutorial de Python*. Python Software Foundation.
<https://docs.python.org/es/3.12/tutorial/classes.html>. (Apartados: 9.1 - 9.4)
- Rodríguez Guerrero, R., Vanegas, C. A., & Castang Montiel, G. (2020). *Python a su alcance*. Editorial Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Editorial UD. <https://research-ebsco-com.bibliotecavirtual.unad.edu.co/linkprocessor/plink?id=a05b1e42-2140-30bc-8d6c-1c87fc1bd7ee>. (Temas: Creación - constructores)
- Hinojosa Gutiérrez, Á. (2015). *Python paso a paso*. RA-MA Editorial. <https://elibro-net.bibliotecavirtual.unad.edu.co/es/ereader/unad/107213?page=123>. (p. 123 - 127)
- Aldana, J. M. (2024). Programación orientada a objetos. [Objeto_virtual_de_Informacion_OVI]. Repositorio Institucional UNAD.
<https://repository.unad.edu.co/handle/10596/64491>
- Santanilla, V. E. (2025). *Abstracción en python*. [Objeto_virtual_de_Informacion_OVI]. Repositorio Institucional UNAD.
<https://repository.unad.edu.co/handle/10596/75883>
- Parra, Y. Z. (2025). *Introducción al uso de Tkinter*. [Objeto_virtual_de_Informacion_OVI]. Repositorio Institucional UNAD.
<https://repository.unad.edu.co/handle/10596/75884>

- Gutierrez, Y. Y. (2025). *Clases abstractas*. [Objeto_virtual_de_Informacion_OVI]. Repositorio Institucional UNAD.
<https://repository.unad.edu.co/handle/10596/75904>

Para el desarrollo de esta actividad debe seguir los siguientes pasos:

Paso 1: Para el desarrollo de esta actividad, cada estudiante debe elegir uno de los ejercicios propuestos en el archivo **Anexo 1 Ejercicios fase 2 Diseño y Programación Orientada a Objetos**

Paso 2: Posteriormente, en el Foro de discusión de la Fase 2 – Diseño y Programación Orientada a Objetos, el estudiante deberá registrar su elección, asegurándose de que ningún compañero haya seleccionado previamente el mismo grupo de ejercicios. Además, deberá dejar constancia del ensayo que realizará sobre la relevancia del desarrollo de software y la Inteligencia Artificial (IA) en la competitividad empresarial.

Paso 3: Cada estudiante de forma individual desarrolla el ejercicio seleccionado teniendo en cuenta que por cada uno de estos debe contar con un archivo fuente (.py).y socializando el artículo seleccionado Para esto, debe utilizar Visual Studio Code como entorno de desarrollo.

Tenga en cuenta que todo el código debe **estar debidamente comentado y explicado**, así mismo, para el ejercicio, el estudiante debe adjuntar una captura de pantalla que evidencie la ejecución del mismo ubicando el día y la hora dentro de la imagen.

Paso 4: Cada estudiante de forma individual y luego de haber realizado el ejercicio seleccionado en el anexo, socializar sobre el ensayo sobre la relevancia del desarrollo de software y la Inteligencia Artificial (IA) en la competitividad empresarial.

3. Indicaciones para el desarrollo y entrega de las evidencias de aprendizaje.

Las evidencias a desarrollar independientemente son:

Cada estudiante debe entregar un archivo comprimido .zip, el cual debe nombrarse con el número del grupo seguido del primer apellido, ejemplo Grupo_15_Apellido.zip. Este archivo debe contener:

- Carpeta con el ejercicio seleccionado en (archivos .py).
- Documento en Word que contenga:
 - **Portada**
 - **Introducción**
 - **Ensayo**
 - **Conclusiones**
 - **Referencias bibliográficas normas apa**

Para su desarrollo y entrega tenga en cuenta las siguientes orientaciones:

- Ningún estudiante puede tener un código igual al del otro compañero. **Si existe un código igual, no será válido su trabajo y a nota será cero.**
- Por otra parte, es **fundamental** que el estudiante antes de comenzar a realizar la actividad haya **revisado y estudiado** a conciencia las temáticas propuestas en el entorno de conocimiento. Por otra parte, es de vital importancia asistir a la **web académica** programada para esta unidad del curso o en su defecto revisar la grabación de esta.
- Para el desarrollo de los ejercicios solo es valido el lenguaje de programación Python, aportes o entregas o cualquier otro lenguaje no son válidas.

Tenga en cuenta que todos los productos escritos independientes o grupales deben cumplir con las normas de ortografía y con las condiciones de presentación que se hayan definido.

En cuanto al uso de referencias considere que el producto de esta actividad debe cumplir con las normas APA

En cualquier caso, cumpla con las normas de referenciación y evite el plagio académico, para ello puede apoyarse revisando sus productos escritos mediante la herramienta Turnitin que encuentra en el campus virtual.

4. Situaciones de orden académico

Considere que en el acuerdo 029 del 13 de diciembre de 2013, artículo 99, se considera como faltas que atentan contra el orden académico, entre otras, las siguientes: literal e) "El plagiar, es decir, presentar como de su propia autoría la totalidad o parte de una obra, trabajo, documento o invención realizado por otra persona. Implica también el uso de citas o

referencias faltas, o proponer citad donde no haya coincidencia entre ella y la referencia” y liberal f) “El reproducir, o copiar con fines de lucro, materiales educativos o resultados de productos de investigación, que cuentan con derechos intelectuales reservados para la Universidad”

Las sanciones académicas a las que se enfrentará el estudiante son las siguientes:

- a) En los casos de fraude académico demostrado en el trabajo académico o evaluación respectiva, la calificación que se impondrá será de cero puntos sin perjuicio de la sanción disciplinaria correspondiente.
- b) En los casos relacionados con plagio demostrado en el trabajo académico cualquiera sea su naturaleza, la calificación que se impondrá será de cero puntos, sin perjuicio de la sanción disciplinaria correspondiente.